



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
ČVUT V PRAZE**

**KATEDRA
RADIOELEKTRONIKY
FEL ČVUT V PRAZE**



B2B37SAS — Signály a soustavy

Úvod, klasifikace signálů, charakteristiky signálů v časové oblasti, zvláštní signály

Václav Navrátil

vaclav.navratil@fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

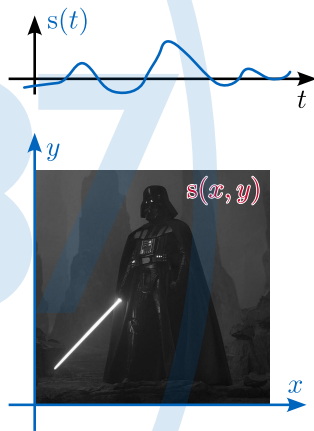
- 1 Úvod, definice signálů a soustav
- 2 Klasifikace signálů
 - Z různých hledisek
 - Příklady signálů
- 3 Základní charakteristiky v časové oblasti
 - Energie, výkon, střední hodnota
 - Korelační a autokorelační funkce
- 4 Zvláštní signály
 - Obdélníkový impuls, jednotkový skok
 - Diracův impuls, jednotkový impuls, vzorkovací funkce
 - Periodické a harmonické signály

Signál

- Popisuje veličinu, která se mění (obvykle v čase)
 - Reálná nebo komplexní **funkce nezávisle proměnné**
- Soubor M proměnných – M -dimenzionální signál

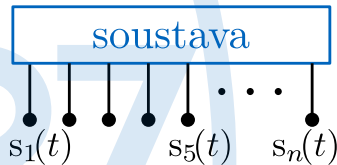
Příklady signálů

- Zvuk, radiový signál
 - Jednodimenzionální signál $s(t)$
- Černobílý obraz
 - Dvoudimenzionální signál $s(x, y)$



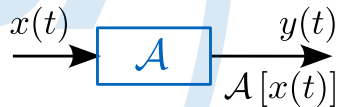
Soustava

- Popisuje vztahy mezi několika signály
 - Reaguje na buzení, poskytuje odezvu
 - Transformuje vstupní signály na výstupní signály
 - Typicky se skládá z fyzikálních nebo matematických součástí



Příklady soustav

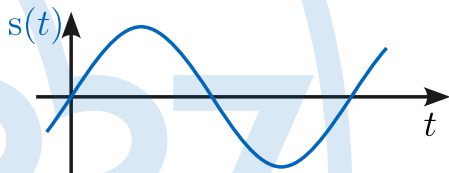
- filtry, přenosová vedení, směšovače, modulátory/demodulátory, enkodéry/dekodéry, antény, přenosové kanály, ...



Deterministické signály

- Známý, jasně definovaný průběh
- Například $s(t) = A \cos(\omega_0 t)$
(A, ω_0 jsou konstanty)

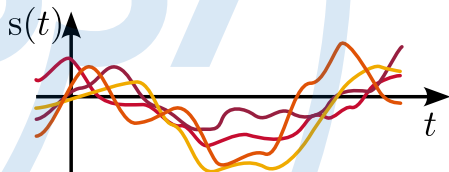
Přednášky v 1. – 13. týdnu



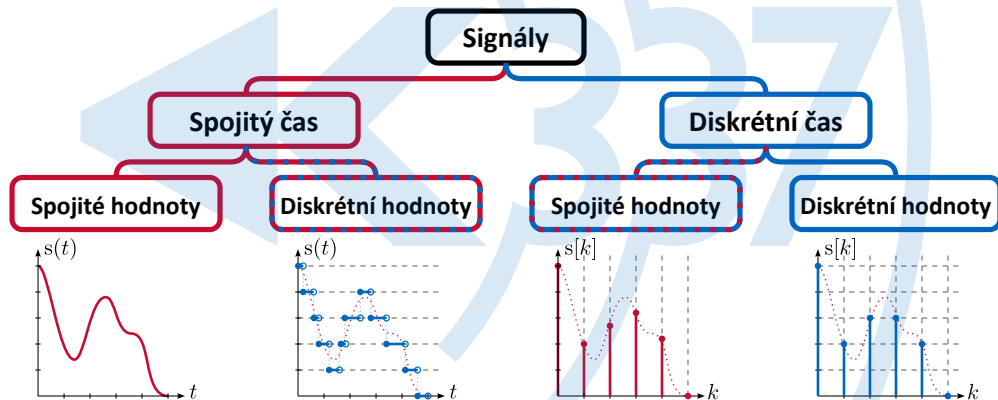
Náhodné (stochastické) signály

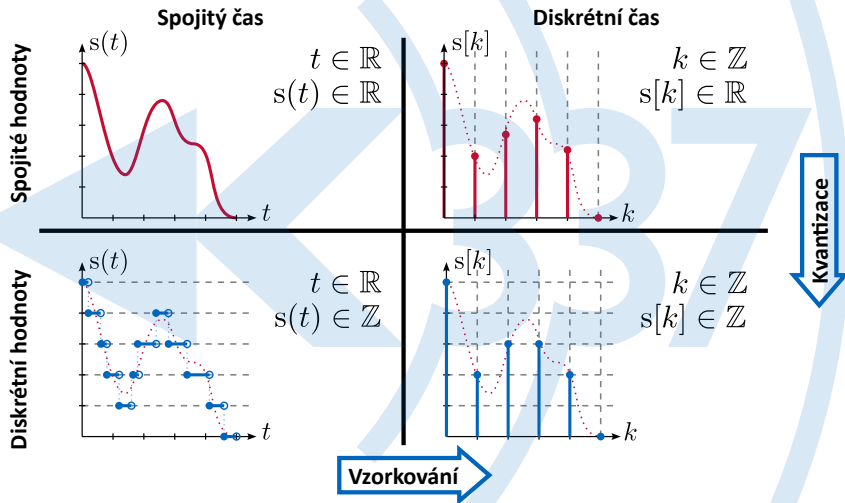
- Náhodný průběh (ne chaotický)
- Pravděpodobnostní popis
- Např. bílý nebo barevný šum

Přednáška ve 14. týdnu



- V čase spojité / diskrétní
- V hodnotách spojité / diskrétní



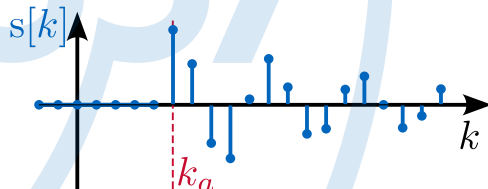
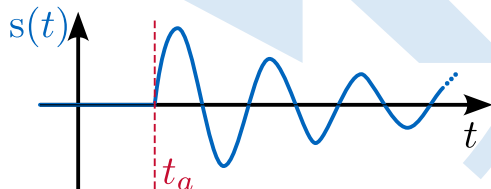


Kauzální signály

- Mají jasně **definovaný začátek**

$$s(t) = 0, \quad t < t_a$$

$$s[k] = 0, \quad k < k_a$$

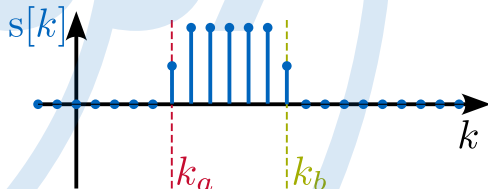
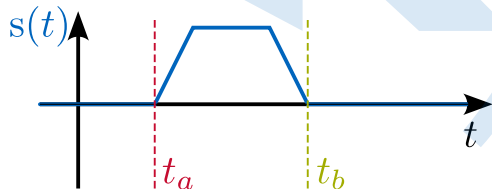


Finitní signály

- **Nulové mimo časový interval** definovaný časy t_a a t_b
- Mají jasně **definovaný začátek i konec**
- Všechny finitní signály jsou zároveň kauzální

$$s(t) = 0, \quad t \notin \langle t_a, t_b \rangle$$

$$s[k] = 0, \quad k \notin \langle k_a, k_b \rangle$$



Celková energie spojitého signálu

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t) dt$$

- Energie **bez fyzikálního rozměru** – nezaměnit s fyzikální energií
Např. pro napěťový signál $s(t)$ bude jednotkou „energie“ $[V^2s]$; fyzikální energie má jednotku $[J]$

Energetické signály

- Spojité signály s **konečnou energií**: $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt < \infty$
Pro energetické signály: výkon $P = 0$;

Výkon spojitého signálu

$$P = \text{Av} [p(t)] = \text{Av} [|s(t)|^2] = \text{Av} [s(t) s^*(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |s(t)|^2 dt$$

- **Okamžitý výkon:** $p(t) = |s(t)|^2 = s(t) s^*(t)$
- Výkon **bez fyzikálního rozměru** – nezaměnit s fyzikálním výkonem
Např. pro napěťový signál $s(t)$ bude jednotkou „výkonu“ $[\text{V}^2]$; fyzikální výkon má jednotku $[\text{W}]$

Výkonové signály

- Spojité signály s **nekonečnou energií:** $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt = \infty$
 - Pro výkonové signály: výkon $0 < P < \infty$

Celková energie diskrétního signálu

$$E = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |s[k]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s[k] s^*[k]$$

- Energie **bez fyzikálního rozměru** – nezaměnit s fyzikální energií
Např. pro vzorky napětí $s[k]$ bude jednotkou „energie“ $[V^2]$

Energetické signály

- Diskrétní signály s **konečnou energií**: $E = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |s[k]|^2 < \infty$
Pro energetické signály: výkon $P = 0$;

Výkon diskrétního signálu

$$P = \text{Av} [p[k]] = \text{Av} [|s[k]|^2] = \text{Av} [s[k] s^*[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{+N} |s[k]|^2$$

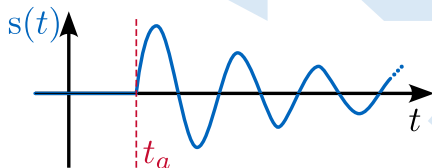
- **Okamžitý výkon:** $p[k] = |s[k]|^2 = s[k] s^*[k]$
- Výkon **bez fyzikálního rozměru** – nezaměnit s fyzikálním výkonem
Např. pro vzorky napětí $s[k]$ bude jednotkou „výkonu“ $[V^2]$

Výkonové signály

- Diskrétní signály s **nekonečnou energií:** $E = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |s[k]|^2 \rightarrow \infty$
 - Pro výkonové signály: výkon $0 < P < \infty$

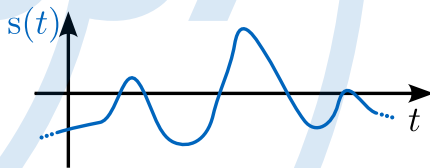
Energetické signály

- **Konečná energie:** $0 < E < \infty$
- Nulový střední výkon: $P = 0$
- **Nemusí být finitní**, ani kauzální
- Např. exponenciální vybíjení, modulační impulsy, ...



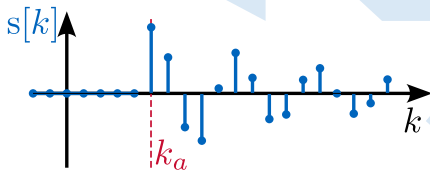
Výkonové signály

- **Nekonečná energie:** $E \rightarrow \infty$
- Nenulový, konečný střední výkon: $0 < P < \infty$
- **Nejsou finitní**, mohou být kauzální
- Např. periodické signály ...



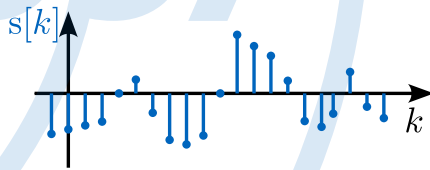
Energetické signály

- **Konečná energie:** $0 < E < \infty$
- Nulový střední výkon: $P = 0$
- **Nemusí být finitní**, ani kauzální
- Např. exponenciální vybíjení, modulační impulsy, ...



Výkonové signály

- **Nekonečná energie:** $E \rightarrow \infty$
- Nenulový, konečný střední výkon: $0 < P < \infty$
- **Nejsou finitní**, mohou být kauzální
- Např. periodické signály ...



Operátor Av[] ve spojitém čase

$$\text{Av}[s(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s(t) dt$$

Operátor Av[] v diskrétním čase

$$\text{Av}[s[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{+N} s[k]$$

Operátor Av[] je lineární

$$\text{Av}[A s_a(t) + B s_b(t)] = \text{Av}[A s_a(t)] + \text{Av}[B s_b(t)] = A \text{Av}[s_a(t)] + B \text{Av}[s_b(t)]$$

$$\text{Av}[A s_a[k] + B s_b[k]] = \text{Av}[A s_a[k]] + \text{Av}[B s_b[k]] = A \text{Av}[s_a[k]] + B \text{Av}[s_b[k]]$$

Stejnoseměrná složka signálu – střední hodnota signálu

$$s_{ss} = \text{Av} [s(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s(t) dt$$

$$s_{ss} = \text{Av} [s[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{k=-N}^{+N} s[k]$$

Efektivní hodnota signálu

- Konstantní signál s totožným výkonem jako původní

$$s_{ef} = \sqrt{P} = \sqrt{\text{Av} [|s(t)|^2]}$$

$$s_{ef} = \sqrt{P} = \sqrt{\text{Av} [|s[k]|^2]}$$

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{+\infty} |s_1(t) + s_2(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (s_1(t) + s_2(t)) (s_1^*(t) + s_2^*(t)) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_1^*(t) + s_1(t) s_2^*(t) + s_2(t) s_1^*(t) + s_2(t) s_2^*(t) dt \\ &= \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_1^*(t) dt}_{E_1} + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt}_{E_{12}} + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} s_2(t) s_1^*(t) dt}_{E_{21}} + \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} s_2(t) s_2^*(t) dt}_{E_2} \end{aligned}$$

$$E = E_1 + E_{12} + E_{21} + E_2 = E_1 + 2 \operatorname{Re} \{E_{12}\} + E_2 = E_1 + 2 \operatorname{Re} \{E_{21}\} + E_2$$

■ **Vzájemná energie** – ve spojitém čase: $E_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt$

$$s[k] = s_1[k] + s_2[k]$$

$$\begin{aligned} E &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |s_1[k] + s_2[k]|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (s_1[k] + s_2[k]) (s_1^*[k] + s_2^*[k]) \\ &= \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_1[k] s_1^*[k]}_{E_1} + \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_1[k] s_2^*[k]}_{E_{12}} + \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_2[k] s_1^*[k]}_{E_{21}} + \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_2[k] s_2^*[k]}_{E_2} \end{aligned}$$

$$E = E_1 + E_{12} + E_{21} + E_2 = E_1 + 2 \operatorname{Re} \{E_{12}\} + E_2 = E_1 + 2 \operatorname{Re} \{E_{21}\} + E_2$$

■ **Vzájemná energie** – v diskretním čase:

$$E_{12} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_1[k] s_2^*[k]$$

- **Vzájemný výkon** – ve spojitém čase:

$$P_{12} = \text{Av} [s_1(t) s_2^*(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s_1(t) s_2^*(t) dt$$

- **Vzájemný výkon** – v diskrétním čase:

$$P_{12} = \text{Av} [s_1[k] s_2^*[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{+N} s_1[k] s_2^*[k]$$

- V obou případech platí:

$$P = P_1 + P_{12} + P_{21} + P_2 = P_1 + 2 \text{Re} \{P_{12}\} + P_2 = P_1 + 2 \text{Re} \{P_{21}\} + P_2$$

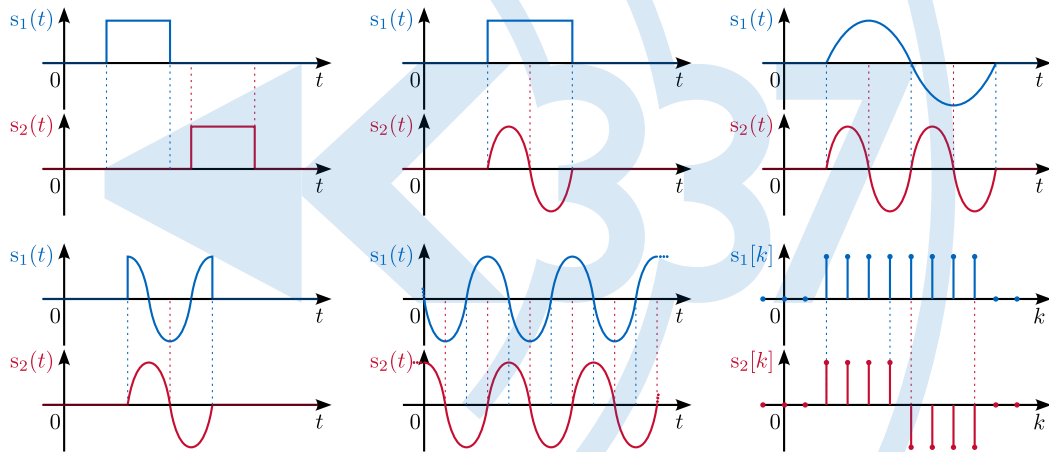
Význam vzájemného výkonu/energie

- **Vysoký vzájemný výkon/energie:** Podobné nebo stejné signály
- **Nízký vzájemný výkon/energie:** Rozdílné nebo v čase posunuté signály

Ortogonální signály

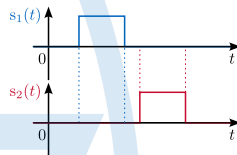
- Dva signály, které mají **nulovou vzájemnou energii/výkon**.
 - **Energetické signály:** $E_{12} = E_{21} = 0$ $\rightarrow$ platí $E_{1+2} = E_1 + E_2$
 - **Výkonové signály** $P_{12} = P_{21} = 0$ $\rightarrow$ platí $P_{1+2} = P_1 + P_2$
- Ortogonální signály lze snadno separovat

Příklady signálů s nulovou vzájemnou energií/výkonem



Význam vzájemného výkonu nebo energie

- **Vysoký P_{12} nebo E_{12} :** Podobné nebo stejné signály
- **Nízký P_{12} nebo E_{12} :** Rozdílné nebo **v čase posunuté signály**



Vzájemná korelační funkce

- **Míra podobnosti signálů v závislosti na posunu v čase** (ve smyslu vzájemné energie/výkonu)

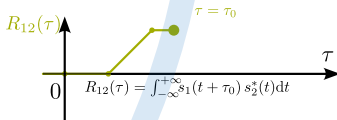
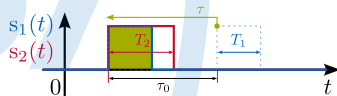
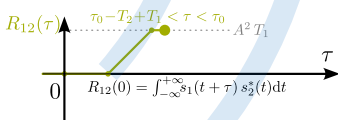
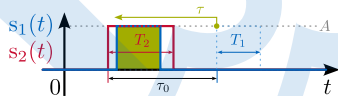
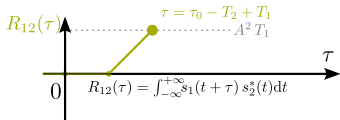
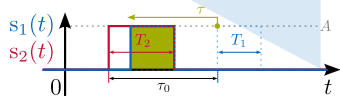
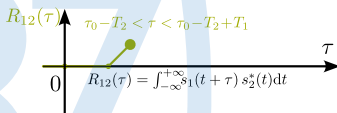
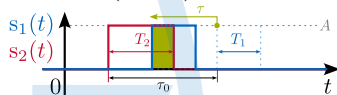
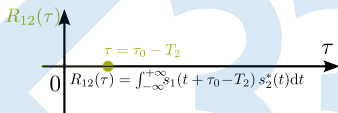
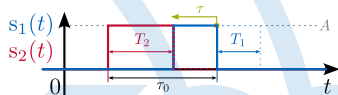
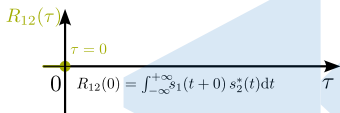
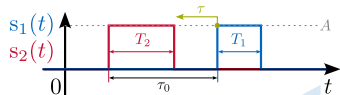
- pro **spojité energetické** signály:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt$$

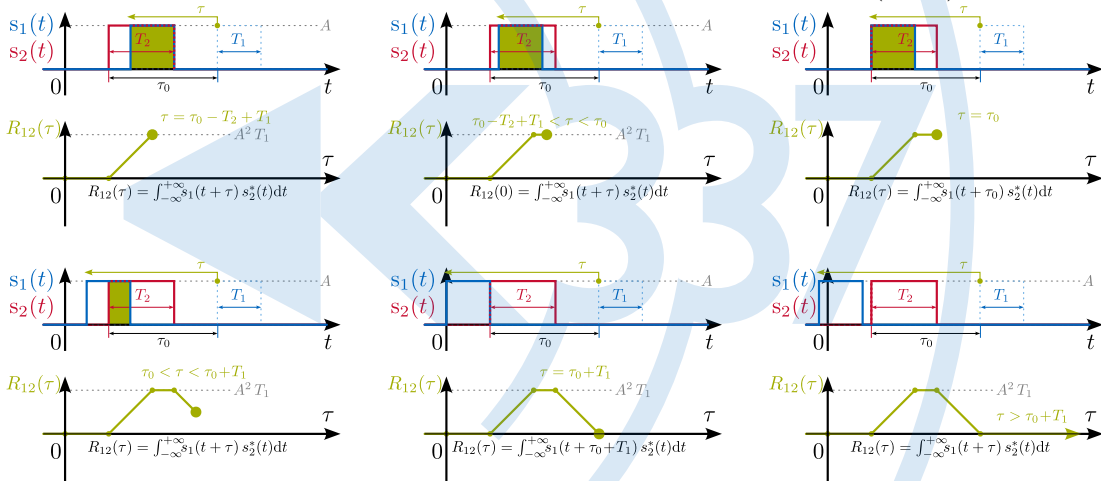
- pro **diskrétní energetické** signály:

$$R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s_1[k + m] s_2^*[k]$$

Výpočet vzájemné energie při různých posuvech signálu: $s_1(t - \tau)$



Výpočet vzájemné energie při různých posuvech signálu: $s_1(t - \tau)$



■ Míra podobnosti dvou signálů v závislosti na posunu v čase

	Energetické signály	Výkonové signály
Spojitý čas: $t, \tau \in \mathbb{R}$	$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt$	$R_{12}(\tau) = \text{Av} [s_1(t + \tau) s_2^*(t)]$ $= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt$
Diskrétní čas: $k, m \in \mathbb{Z}$	$R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k + m] s_2^*[k]$	$R_{12}[m] = \text{Av} [s_1[k + m] s_2^*[k]]$ $= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{k=-N}^N s_1[k + m] s_2^*[k]$
Platí:	$R_{12}(0) = E_{12}$	$R_{12}(0) = P_{12}$

Změna pořadí signálů

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_2(t + \tau) s_1^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s_2(t) s_1^*(t - \tau) dt = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t - \tau) s_2^*(t) dt \right]^* = R_{12}^*(-\tau)$$

Pro komplexní signály:

$$R_{21}(\tau) = R_{12}^*(-\tau)$$

Pro reálné signály:

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$$

Podle Cauchy-Schwarzovy nerovnosti

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |s_1(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} |s_2(t)|^2 dt$$

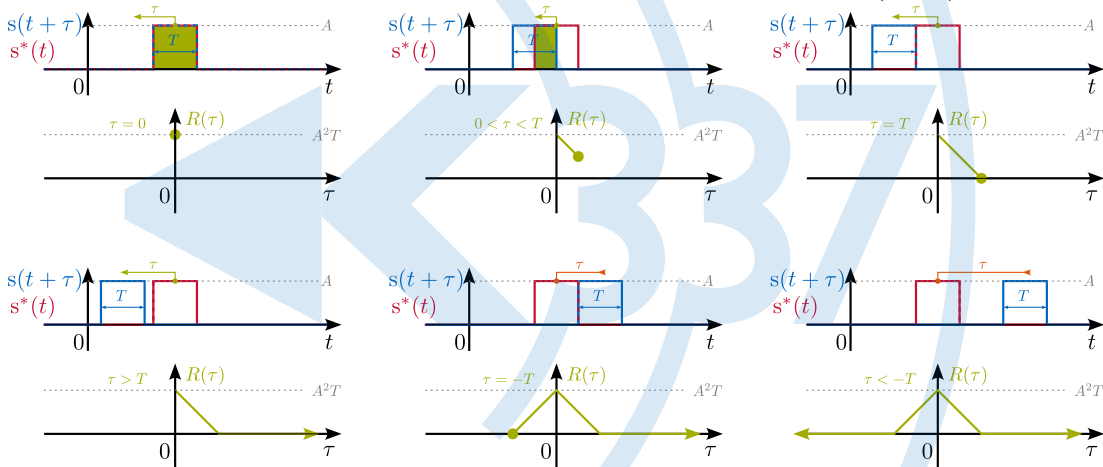
$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |s_1(t + \tau)|^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} |s_2(t)|^2 dt$$

$$|R_{12}(\tau)|^2 \leq R_1(0) R_2(0)$$

- **Míra podobnosti** signálu a jeho posunuté kopie (komplexně sdružené)
- Popisuje **závislost hodnot** jednoho a **téhož signálu**

	Energetické signály	Výkonové signály
Spojitý čas: $t, \tau \in \mathbb{R}$	$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t + \tau) s^*(t) dt$	$R(\tau) = \text{Av} [s(t + \tau) s^*(t)]$ $= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s(t + \tau) s^*(t) dt$
Diskrétní čas: $k, m \in \mathbb{Z}$	$R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k + m] s^*[k]$	$R[m] = \text{Av} [s[k + m] s^*[k]]$ $= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{k=-N}^N s[k + m] s^*[k]$
Platí:	$R(0) = E$	$R(0) = P$

Výpočet vzájemné energie při různých posuvech signálu: $s_1(t - \tau)$



Symetrie

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t+\tau) s^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t-\tau) dt = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s(t-\tau) s^*(t) dt \right]^* = R^*(-\tau)$$

Pro komplexní signály:

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$

Pro reálné signály: sudá

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

Podle Cauchy-Schwarzovy nerovnosti

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t) dt \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$$

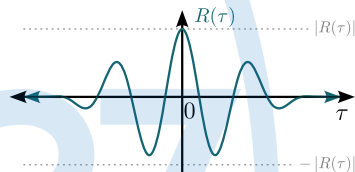
$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} s(t+\tau) s^*(t) dt \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t+\tau)|^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$$

$$|R(\tau)| \leq R(0)$$

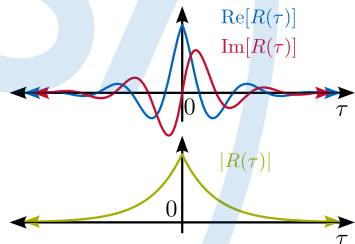
Pro ACF platí

- **Globální maximum ACF pro nulové posunutí**
 - Energetické signály: $R(0) = E$
 - Výkonové signály: $R(0) = P$
- **Symetrie pro reálné signály:**
Sudá ACF: $R(\tau) = R(-\tau)$
- **Symetrie pro komplexní signály:**
 $R(\tau) = R^*(-\tau)$
 $\operatorname{Re}[R(\tau)] = \operatorname{Re}[R(-\tau)]$ (sudá)
 $\operatorname{Im}[R(\tau)] = -\operatorname{Im}[R(-\tau)]$ (lichá)

Reálná ACF:



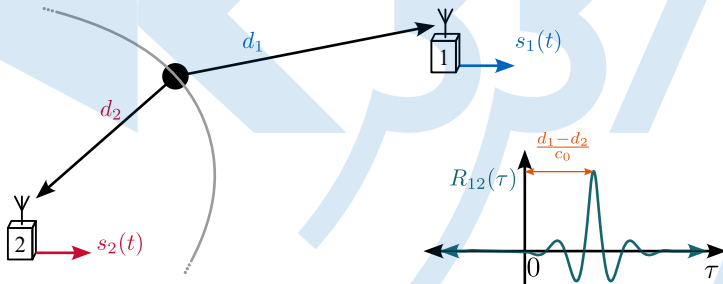
Komplexní ACF:



K čemu je korelační a autokorelační funkce užitečná?

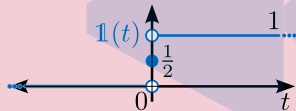
- Hledání zpoždění signálu (radar, navigace, lokalizace zdroje)
- Digitální demodulace (přizpůsobený filtr)
- Analýza signálů (hledání periodicity, atd.)

... a další ...

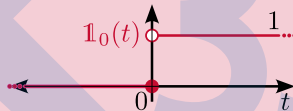


Jednotkový skok ve spojitém čase: 3 definice

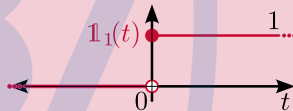
$$\mathbb{1}(t) = \eta(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$\mathbb{1}_0(t) = \eta_0(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

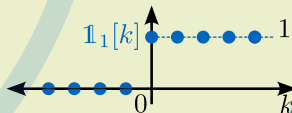


$$\mathbb{1}_1(t) = \eta_1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



Jednotkový skok v diskrétním čase: 1 definice

$$\mathbb{1}_1[k] = \eta_1[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



- Obvykle označován symboly $\mathbb{1}$, η , H , U , ...

- Stejnosečná složka:

$$s_{ss} = \text{Av} [\mathbb{1}(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \mathbb{1}(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T 1 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T}{2T} \stackrel{\text{r'H}}{=} \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$s_{ss} = \text{Av} [\mathbb{1}[k]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N \mathbb{1}[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} \stackrel{\text{r'H}}{=} \boxed{\frac{1}{2}}$$

- Autokorelační funkce: (podrobný výpočet viz skript na cvičení)

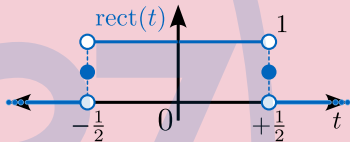
$$R(\tau) = \frac{1}{2} \quad R[m] = \frac{1}{2}$$

- Výkon:

$$P = R(0) = \frac{1}{2}$$

Definice ve spojitém čase

$$\text{rect}(t) = \mathbb{1}\left(t + \frac{1}{2}\right) - \mathbb{1}\left(t - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & |t| = \frac{1}{2} \\ 0 & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

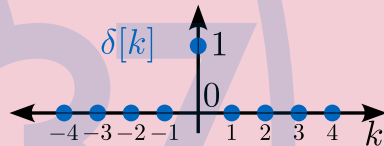


Vlastnosti

- **Energetický signál:** $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |\text{rect}(t)|^2 dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{+\frac{1}{2}} |1|^2 dt = \boxed{1}$
- **Autokorelační funkce:** $R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}(t + \tau) \text{rect}(t) dt = \begin{cases} 1 - |\tau| & |\tau| < 1 \\ 0 & |\tau| \geq 1 \end{cases}$

Definice v diskrétním čase

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$



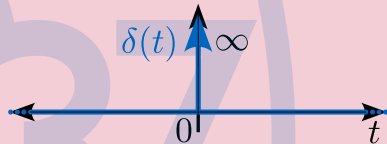
Vzorkovací vlastnost

$$\sum_{k=a}^b s[k] \delta[k - k_0] = \begin{cases} s[k_0] & \text{pro } a \geq k_0 \geq b \\ 0 & \text{jindy} \end{cases}$$

Definice ve spojitém čase

Formálně: $\delta(t) = \frac{d1(t)}{dt}$

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$



Obecné vlastnosti

- Jednotková plocha: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$
- Nulová délka $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta(\epsilon) = 0$
- Nekonečná amplituda $\delta(0) = \infty$

■ Derivace jednotkového skoku není definována – co s tím?

- Potřebujeme spojitou funkci

■ Spojitá aproximace jednotkového skoku: rampa $g(t)$

- Nulová energie rozdílu

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t) - \mathbf{1}(t)|^2 dt = 0$$

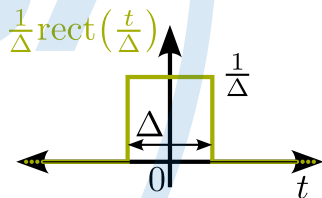
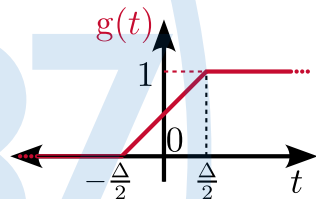
■ Diracův impuls: derivace rampy $g(t)$

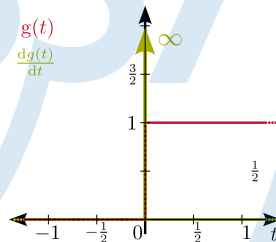
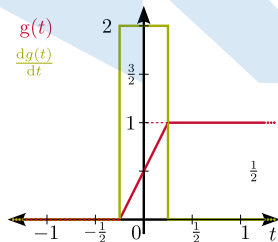
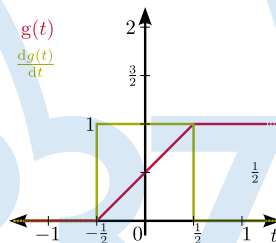
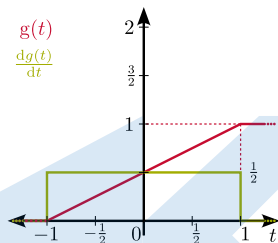
$$\delta(t) = \frac{dg(t)}{dt}$$

■ Limitní případ obdélníkového impulsu

$$\delta(t) = \lim_{A \rightarrow \infty} A \operatorname{rect}(At) = \lim_{A \rightarrow \infty} A \left(\mathbf{1}\left(t + \frac{1}{2A}\right) - \mathbf{1}\left(t - \frac{1}{2A}\right) \right)$$

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\Delta}\right) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta} \left(\mathbf{1}\left(t + \frac{\Delta}{2}\right) - \mathbf{1}\left(t - \frac{\Delta}{2}\right) \right)$$

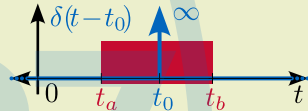




Integrál Diracova impulsu – závislost na mezích

- Impuls **uvnitř** integračního intervalu: $t_a < t_0 < t_b$

$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{t_0 - \frac{\Delta}{2}}^{t_0 + \frac{\Delta}{2}} \frac{1}{\Delta} dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \Delta \frac{1}{\Delta} = \boxed{1}$$



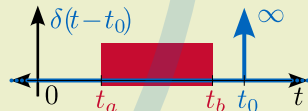
- Impuls **na hranici** int. intervalu ($t_0 = t_a$) $\vee$ ($t_0 = t_b$)

$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{\Delta}{2}} \frac{1}{\Delta} dt \\ \lim_{\Delta \rightarrow 0} \int_{t_0 - \frac{\Delta}{2}}^{t_0} \frac{1}{\Delta} dt \end{cases} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta}{2} \frac{1}{\Delta} = \boxed{\frac{1}{2}}$$



- Impuls **vně** integračního intervalu ($t_0 < t_a$) $\vee$ ($t_0 > t_b$)

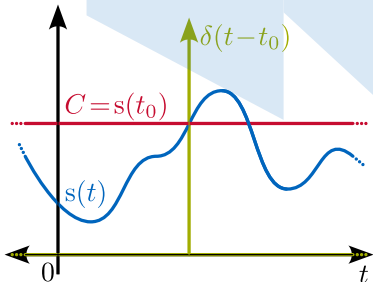
$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) dt = \int_{t_a}^{t_b} 0 dt = \boxed{0}$$



Vzorkovací vlastnost Diracova impulsu

$$\int_{t_a}^{t_b} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0) \quad \text{pro } t_0 \in (t_a; t_b)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0)$$



$$\begin{aligned} \int_{t_a}^{t_b} s(t) \delta(t - t_0) dt &= \int_{t_a}^{t_b} \underbrace{C}_{s(t_0)} \delta(t - t_0) dt = \\ &= \underbrace{C}_{s(t_0)} \underbrace{\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) dt}_{=1 \text{ pro } t_0 \in (t_a; t_b)} = C = s(t_0) \end{aligned}$$

Normalizovaná sinc funkce

- Zpracování signálů, Matlab

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

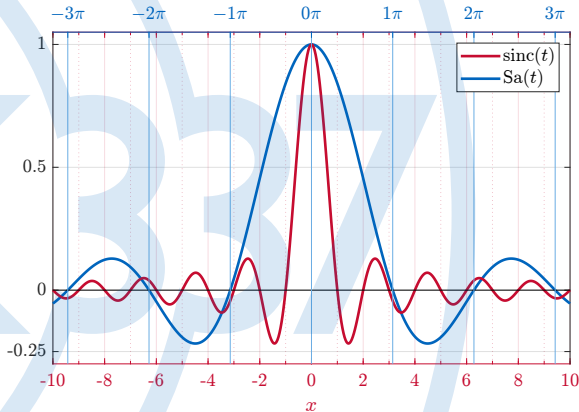
Nenormalizovaná Sa funkce

- Historicky, matematika

$$\text{Sa}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi \cos(\pi t)}{\pi} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t)}{1} = 1$$



■ Energetický signál:

$$E_{\text{Sa}} = \int_{-\infty}^{+\infty} |\text{Sa}(t)|^2 dt = \pi$$

$$E_{\text{sinc}} = \int_{-\infty}^{+\infty} |\text{sinc}(t)|^2 dt = 1$$

■ Autokorelační funkce:

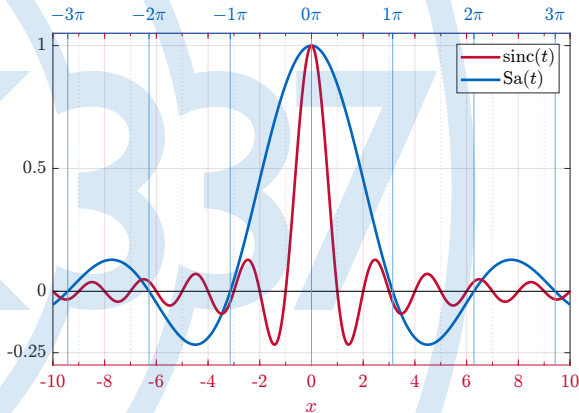
$$R_{\text{Sa}}(\tau) = \pi \text{Sa}(\tau)$$

$$R_{\text{sinc}}(\tau) = \text{sinc}(\tau)$$

■ Integrál:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(t) dt = 1$$



Podmínka periodicity

- Opakující se signál

$$s(t) = s(t + m T_0) \quad \forall m \in \mathbb{Z}; \forall t \in \mathbb{R}$$

- Perioda: $0 < T_0, 2T_0, 3T_0, \dots$

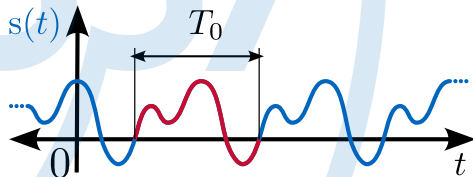
Základní perioda

- Nejkratší možná perioda

$$s(t) = s(t + T_0) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Základní vlastnosti

- Není kauzální
- Není finitní
- Výkonový signál



Podmínka periodicity

- Opakující se signál

$$s[k] = s[k + m N_0] \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}$$

- Perioda: $0 < N_0, 2N_0, 3N_0, \dots$

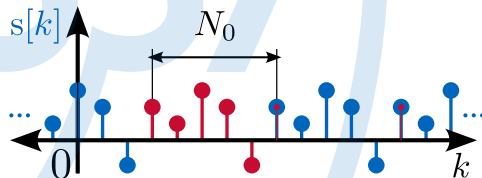
Základní perioda

- Nejkratší možná perioda

$$s[k] = s[k + N_0] \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Základní vlastnosti

- Není kauzální
- Není finitní
- Výkonový signál



Střední hodnota – operátor Av

$$\begin{aligned} \text{Av}[s(t)] &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} s(t) dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2NT_0} \sum_{i=-N}^{N-1} \int_{iT_0}^{(i+1)T_0} s(t) dt \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2NT_0} \sum_{i=-N}^{N-1} \int_0^{T_0} \underbrace{s(t + iT_0)}_{s(t)} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2NT_0} \int_0^{T_0} s(t) dt \sum_{i=-N}^{N-1} 1 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2N}{2NT_0} \int_0^{T_0} s(t) dt = \boxed{\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) dt} \end{aligned}$$

Integrace přes dobu periody

$$\text{Av}[s(t)] = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} s(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) dt \qquad \text{Av}[s[k]] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k]$$

Spojité čas

- Stejnosměrná složka:

$$s_{ss} = \text{Av} [s(t)] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) dt$$

- Výkon:

$$P = \text{Av} [|s(t)|^2] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} |s(t)|^2 dt$$

- Vzájemná korelační funkce:

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt$$

- Autokorelační funkce:

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t + \tau) s^*(t) dt$$

diskrétní čas

$$s_{ss} = \text{Av} [s[k]] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k]$$

$$P = \text{Av} [|s[k]|^2] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} |s[k]|^2$$

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s_1[k - m] s_2^*[k]$$

$$R[m] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k + m] s^*[k]$$

■ Periodický signál – **periodické opakování** finitního signálu

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s_{fin}(t + nT_0) \quad s_{fin}(t) \begin{cases} s(t) & t \in \langle t_0, t_0 + T_0 \rangle \\ 0 & t \notin \langle t_0, t_0 + T_0 \rangle \end{cases}$$
$$s[k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s_{fin}[k + nN_0] \quad s_{fin}[k] \begin{cases} s[k] & k \in \langle k_0, k_0 + N_0 - 1 \rangle \\ 0 & k \notin \langle k_0, k_0 + N_0 - 1 \rangle \end{cases}$$

■ Výkon periodického signálu z energie finitního signálu

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} |s_{fin}(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} |s_{fin}(t)|^2 dt = \boxed{\frac{E_{fin}}{T_0}}$$
$$P = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} |s[k]|^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} |s_{fin}[k]|^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |s_{fin}[k]|^2 = \boxed{\frac{E_{fin}}{N_0}}$$

- Autokorelační funkce periodického signálu je periodická

$$R(\tau + nT_0) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} \underbrace{s(t + \tau + nT_0)}_{s(t+\tau)} s^*(t) dt = R(\tau)$$

$$R[m + nN_0] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} \underbrace{s[k + m + nN_0]}_{s[k+m]} s^*[k] = R[m]$$

- Výkonová autokorelační funkce opakováním energetické autokorelační funkce

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t + \tau) s^*(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} s(t + \tau) s_{fin}^*(t) dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} s_{fin}^*(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} s_{fin}(t + nT_0 + \tau) dt \\ &= \frac{1}{T_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} s_{fin}(t + nT_0 + \tau) s_{fin}^*(t) dt = \frac{1}{T_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} R_{fin}(\tau + nT_0) \end{aligned}$$

Zvláštní případ periodického signálu

Reálný harmonický signál

$$s(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

$$s(t) = A \sin(\omega t + \theta)$$

Komplexní harmonický signál

$$s(t) = A e^{j(\omega t + \theta)}$$

$$= A \cos(\omega t + \theta) + jA \sin(\omega t + \theta)$$

Základní perioda a kmitočet

T_0 základní perioda [s]

f kmitočet [Hz], $[s^{-1}]$

ω úhlový kmitočet $[\text{rad s}^{-1}]$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T_0}$$

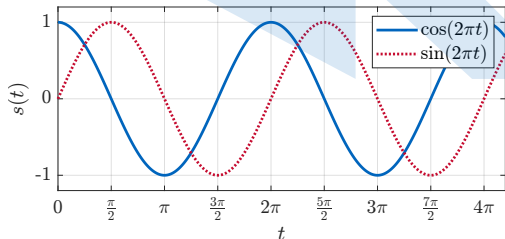
$$f = \frac{1}{T_0}$$

Zvláštní případ periodického signálu

Reálný harmonický signál

$$s(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

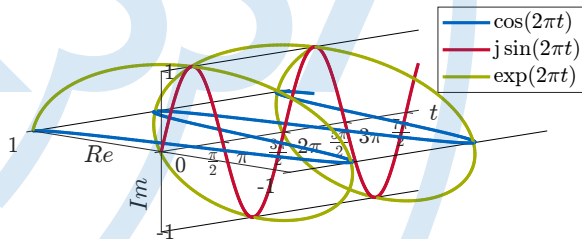
$$s(t) = A \sin(\omega t + \theta)$$



Komplexní harmonický signál

$$s(t) = A e^{j(\omega t + \theta)}$$

$$= A \cos(\omega t + \theta) + jA \sin(\omega t + \theta)$$



Eulerův vzorec

$$e^{j(\omega t)} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$$

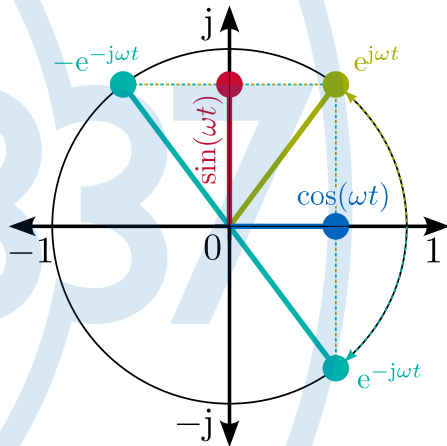
$$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

$$|e^{j(\omega t)}|^2 = e^{j(\omega t)} e^{-j(\omega t)} = 1$$

$$\cos^2(\omega t) = \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2}$$

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$$



- **Stejnoseměrná složka** reálného harmonického signálu

$$s_{ss} = \text{Av} [A \cos(\omega t + \theta)] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} A \cos(\omega t + \theta) dt = \boxed{0}$$

- **Autokorelační funkce:** nezávisí na počáteční fázi θ

$$\boxed{R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega \tau)}$$

(Odvození viz Signály a soustavy – Cvičení, sekce 2.2)

- **Výkon**

$$\begin{aligned} P &= \text{Av} [|A \cos(\omega t + \theta)|^2] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} A^2 \cos^2(\omega t + \theta) dt \\ &= A^2 \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} \frac{1}{2} (1 + \cos(2\omega t + 2\theta)) dt = R(0) = \boxed{\frac{A^2}{2}} \end{aligned}$$

- **Stejnoseměrná složka** komplexního harmonického signálu

$$s_{ss} = \text{Av} \left[A e^{j(\omega t + \theta)} \right] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} A e^{j(\omega t + \theta)} dt = \boxed{0}$$

- **Autokorelační funkce:** nezávisí na počáteční fázi θ

$$\boxed{R(\tau) = |A|^2 e^{j\omega\tau}}$$

(Odvození viz Signály a soustavy – Cvičení, sekce 2.2)

- **Výkon**

$$\begin{aligned} P &= \text{Av} \left[\left| A e^{j(\omega t + \theta)} \right|^2 \right] = \text{Av} \left[A A^* e^{j(\omega t + \theta)} e^{-j(\omega t + \theta)} \right] = \text{Av} \left[A A^* e^{0j} \right] \\ &= \text{Av} [A A^*] = A A^* = R(0) = \boxed{|A|^2} \end{aligned}$$

Reálný harmonický signál

$$s[k] = A \cos [\Omega k + \theta]$$

$$s[k] = A \sin [\Omega k + \theta]$$

Komplexní harmonický signál

$$s[k] = A e^{j [\Omega k + \theta]}$$

$$= A \cos [\Omega k + \theta] + j A \sin [\Omega k + \theta]$$

Základní perioda a kmitočet

N_0 základní perioda [-]

F kmitočet [-]

Ω úhlový kmitočet [rad], obvykle $\Omega \in (-\pi; \pi)$

$$\Omega = 2\pi F = \frac{2\pi}{N_0} \quad F = \frac{1}{N_0}$$

- Harmonický signál v diskrétním čase **nemusí být periodický**; pro periodické platí:

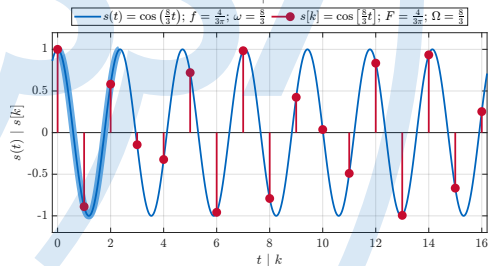
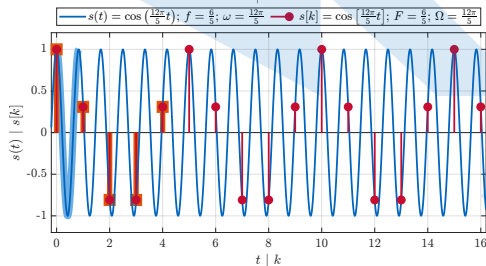
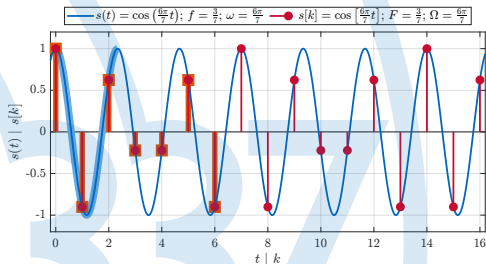
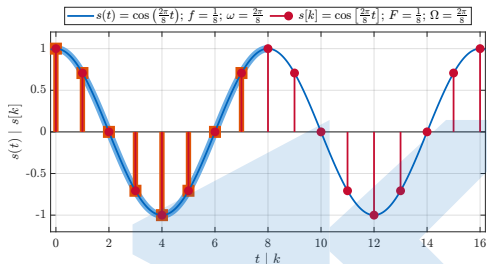
$$A e^{j[\Omega k + \theta]} = A e^{j[\Omega(k + N_0) + \theta]} \Rightarrow 1 = e^{j[\Omega N_0]} \Rightarrow 2\pi m = \Omega N_0$$

$$\Rightarrow \boxed{F = \frac{m}{N_0}}$$

kmitočet F musí být racionální číslo

Harmonické signály v diskrétním čase – graficky

Speciální signály



- [1] Z. Hrdina a F. Vejražka, **Signály a soustavy**. Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN: 80-01-01726-5.
- [2] A. V. Oppenheim, **Signals and systems**, A. S. Willsky a S. H. Nawab, ed. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014, 944 s., ISBN: 1292025905.
- [3] F. J. Taylor, **Principles of signals and systems**. New York: McGraw-Hill, 1994, ISBN: 0071137068.
- [4] B. Boulet, **Fundamentals Of Signals & Systems**. Dreamtech Press, 2005, ISBN: 9788177226638.
- [5] K. Fliegel, „Úvod, klasifikace signálů, charakteristiky signálů v časové oblasti, zvláštní signály,“ in **Přednášky předmětu Signály a soustavy (SAS)**, 2023. 02. 22.

Děkuji za pozornost

Kontakt:

vaclav.navratil@fel.cvut.cz